

中华人民共和国国家标准

GB/T 29102—2012



道路交通信息服务 通过调频数据广播发布的道路交通信息

Road traffic information service—Traffic information via frequency
modulation sub-carrier

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:北京航空航天大学、交通运输部公路科学研究院、北京中交国通智能交通系统技术有限公司。

本标准主要起草人:吕卫锋、诸彤宇、王晶晶、焦伟赞、王琪琳、戴希、刘浩涵。



道路交通信息服务

通过调频数据广播发布的道路交通信息

1 范围

本标准规定了通过调频数据广播系统发布的道路交通信息的内容结构,包括总则、道路交通信息服务编码结构以及调频广播漫游切换信息。

本标准适用于广播数据系统(RDS)、数据广播通道(DARC)广播传输环境下的道路交通信息发布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20612.1 交通及出行者信息(TTI) 经交通报文编码的 TTI 报文 第 1 部分:使用 ALERT-C 的广播数据系统-交通报文频道(RDS-TMC)的编码协议

GB/T 20612.2 交通及出行者信息(TTI) 经交通报文编码的 TTI 报文 第 2 部分:广播数据系统-交通报文频道(RDS-TMC)的事件和信息编码

GB/T 20612.3 交通及出行者信息(TTI) 经交通报文编码的 TTI 报文 第 3 部分:ALERT-C 定位参考

GB/T 29108 道路交通信息服务 术语

IEC 62106:2009 频率范围由 87.5~108.0MHz 的 VHF/FM 声音广播用的广播数据系统(RDS)的规范 (Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87.5 to 108.0 MHz)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 29108 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

位置 location

表示道路网中各对象所在地点,并且需要被标识。

3.1.2

位置参考 location reference

位置的惟一标识。

3.1.3

线位置参考 linear location reference

将道路网中的路段作为被参考的对象。

3.1.4

点位置参考 point location reference

将道路网中单一的地点作为被参考的对象。

3.1.5

调频数据广播

在进行调频单声道和立体声节目广播的同时,利用调频基带的空余频谱,广播特定的数据。

[GB/T 4311—2000,定义第7章]

3.1.6

数据广播通道 data radio channel

一种调频数据广播的副载波调制方式,副载波频率为 76 kHz,调制方式为 L-MSK,数据传输速率为 16 kbps。

3.1.7

广播数据系统 radio data system

一种调频数据广播的副载波调制方式,副载波频率为 57 kHz,调制方式为 DPSK,数据传输速率为 1.187 5 kbps。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DARC 数据广播通道(data radio channel)

RDS 广播数据系统(radio data system)

4 总则

4.1 传输模型

本标准定义了一种多载体环境下用于传输道路交通信息的层次模型(见图 1),道路交通信息发布模型由四层组成。每层的定义如下:

- a) 位置参考层:定义道路交通信息发布时的位置信息描述方式,位置参考包括线位置参考与点位置参考两种方式,并可根据未来的需求进行扩展;
- b) 信息层:描述道路交通信息服务的数据层,根据具体服务内容、位置参考方式、道路编码方式定义本层数据编码格式,如道路交通状况及旅行时间信息编码格式、交通管制及事件信息编码格式以及停车诱导信息编码格式等,并可根据需求进行扩展;
- c) 服务层:服务层将上层的各类应用数据封装成可提供给用户的道路交通信息服务,服务提供者对用户的需求进行管理,并依据需求调整所提供服务的形式及内容;

- d) 传输控制层:传输控制层为上层提供可靠、安全的传输服务,并提供处理机制进行差错控制和流量控制。

传输载体不包括在传输模型框架中,传输模型允许各载体定义相应的适配子层来支持上层的服务,从而使模型可以应用于多传输载体环境下。



图 1 道路交通信息传输模型

4.2 调频数据广播调制方式

基于调频数据广播发布道路交通信息时,可以采用 RDS 和 DARC 两种调制方式。

4.3 约定

4.3.1 字节顺序

两个或两个以上字节表示的数值应遵循高字节开头的顺序。当字节按位细分时,最高位(“b7”)在字节结构的最左边,最低位(“b0”)在字节结构的最右边。

4.3.2 未定义数据域

信息编码中出现的没有定义的部分,用作未来的应用扩展。未定义部分的值应被服务提供商设定为 00 hex。

4.4 字面数值

本标准中出现的字面数值遵循以下原则:

- 不加任何后缀的字面数值采用十进制计数法,如“123”表示十进制下的 123;
- 加上后缀 hex 的字面数值采用十六进制计数法,如“123 hex”表示十六进制下的 123;
- 当表示一个字节中每一位的值时采用二进制计数法。

5 道路交通信息服务编码

5.1 道路交通信息数据结构

5.1.1 采用 RDS 调制方式的道路交通信息数据结构

采用 RDS 调制方式的道路交通信息服务遵循标准 GB/T 20612.1,GB/T 20612.2, GB/T 20612.3 中的相关规定。

5.1.2 采用 DARC 调制方式的道路交通信息数据结构

采用 DARC 调制方式的道路交通信息服务包含一到多类道路交通信息,以节目的形式表现,节目属于传输模型的服务层。节目为一个可变长的数据集,由节目头部和节目内容两部分构成。其中,节目内容项由一个或多个内容项构成。内容项由内容项头部及一个或多个数据段构成,内容项及数据段属于传输模型的信息层。一个内容项包含一种或多种道路交通信息,一个数据段只包含一种道路交通信息,数据段为构成道路交通信息的最小数据单位(见图 2)。

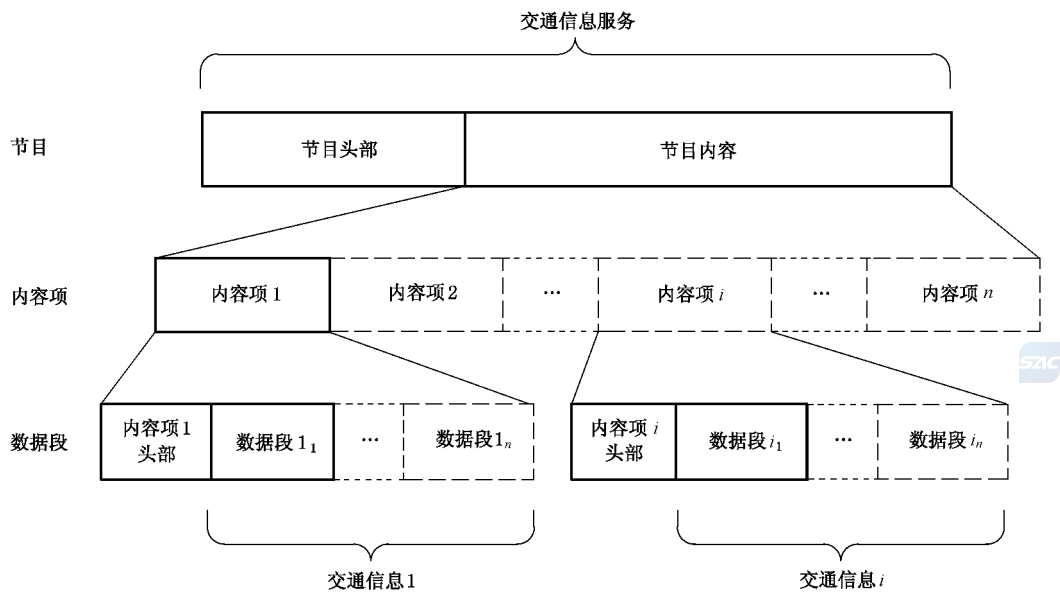


图 2 道路交通信息数据结构图

如无特殊声明,5.2、5.3、5.4、第 6 章中有节目、内容项、数据段及调频广播漫游切换信息的规定和说明,都是针对 DARC 调制方式的内容数据结构及其编码的说明。

5.2 节目头部

5.2.1 节目头部结构

节目头部由 11 个字节构成,描述了节目的惟一性标识和基本构成,并提供信息控制接收终端的节目数据更新及终端画面的初始化显示。节目头部的结构如表 1 所示。

表 1 节目头部结构

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
PH B0	信息分割符号								节目头 标识
PH B1	数据头类型参数								
PH B2	节目编号								
PH B3	节目更新标志		内容项总数						节目头 数据
PH B4	提示功能								
PH B5	服务分类				未定义				
PH B6	未定义								
PH B7	未定义								
PH B8	未定义								
PH B9	未定义								
PH B10	未定义								
PH B _x : 表示构成节目头部的字节($x=0,1,\cdots,10$);b _x :表示比特位($x=0,1,\cdots,7$)。									

5.2.2 信息分割符号

信息分割符号由 PH B0 整个字节构成。接收机的解码器利用信息分割符号将基本的数据元素从连续的二进制字节序列中拆分出来。基本的数据元素可以为内容项或数据段。当解析到第一个信息分割符号时,解码器得知这是一个数据元素的开始;其后,每解析到一个设定值相同的信息分割符号时,解码器可以得知这是上一个数据元素的结束,并且是下一个同类型的数据元素开始。信息分割符号采用“列序号/行序号”表示法,节目头部的信息分割符号被设定为 01/14,即 1Ehex。

5.2.3 数据头类型参数

数据头类型参数由 PH B1 整个字节构成。节目的构成中包括了多种数据头结构,如节目头部,内容项头部等。这些类型不同的数据头结构利用数据头类型参数来标识。数据头类型参数采用“列序号/行序号”表示法,节目头部的类型参数被设定为 03/01,即十六进制数 31 hex。

5.2.4 节目编号

节目编号由 PH B2 整个字节构成。可分配的节目编号范围为 0~255。此范围内的编号可以由服务提供商自行分配。

5.2.5 节目更新标志

节目更新标志由 PH B3 的 b7、b6 共 2 位构成,用于告知接收终端节目内容是否有更新。每个信息发布周期节目更新标志按照「0→1→2→3→0→1……」进行变化。连续两个发布周期中的节目内容即使完全一样,更新标志依然需要变化。

5.2.6 内容项总数

内容项总数由 PH B3 的 b5~b0 共 6 位构成,用于显示节目所包含的内容项的数目。一个节目最多包含 62 个内容项。内容项总数设定值为“0”时表示为没有内容项,设定值为“63”时表示内容项总数不确定。

5.2.7 提示功能

提示功能由 PH B4 整个字节构成,用于向接收终端提示节目内容所使用的表现形式(如字符形式或基于地图显示的交通信息等)。提示功能中每一位代表的含义如表 2 所示。每一位的默认设定值为 0。

表 2 提示功能设定值及含义

位	含义
b0	表现形式为字符时该位为 1
b1	未定义
b2	表现形式为基于地图显示的交通信息时该位为 1
b3	未定义
b4	未定义
b5	未定义
b6	未定义
b7	未定义

5.2.8 服务分类

服务分类由 PH B5 的 b7~b4 共 4 位构成,用于标识服务提供商提供服务的种类。服务分类的设定值及含义如表 3 所示。

表 3 服务分类设定值及含义

b7	b6	b5	b4	数值	服务分类
0	0	0	0	0	免费服务
0	0	0	1	1	收费服务
0	0	1	0	2	未定义
0	0	1	1	3	
		⋮		⋮	
1	1	1	0	14	
1	1	1	1	15	

节目头部描述了节目的惟一性标识和基本构成,并提供信息控制接收终端的节目数据更新及终端画面的初始化显示。通过节目的惟一性标识,可以标识节目的内容,内容可为道路交通信息、漫游切换信息等。

5.3 内容项结构

5.3.1 内容项头部结构

内容项头部由 6 个字节构成,描述了内容项的惟一性标识、所包含的交通信息内容种类以及自定义的信息。内容项头部的结构如表 4 所示。

表 4 内容项头部结构

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
IH B0	信息分割符号								数据头 标识
IH B1	数据头参数								
IH B2	节目编号								数据头 数据
IH B3	项更新标志		项编号						
IH B4	内容种类				#	信息提供时刻(小时)高 3 位			
IH B5	信息提供时刻 (小时)低 2 位		信息提供时刻(分)						
IH B _x : 表示构成内容项头部的字节($x=0,1,\cdots,5$)。 #: 信息提供时刻标志,“0”表示不提供,“1”表示提供。									

5.3.2 信息分割符号

信息分割符号由 IH B0 整个字节构成。信息分割符号的定义见 5.2.2。项头部的信息分割符号设定为 01/14,即 1 Ehex。

5.3.3 数据头类型参数

数据头参数由 IH B1 整个字节构成。数据头参数的定义见 5.2.3。项头部的数据头参数设定为 03/03,即 33 hex。

5.3.4 节目编号

节目编号由 IH B2 整个字节构成。节目编号的定义见 5.2.4。项头部的节目编号设定值必须与节目头部的节目编号设定值一致。

5.3.5 项更新标志

项更新标志由 IH B3 的 b7、b6 共 2 位构成,用于不更新节目整体内容,只更新部分内容项的情况。每个信息发布周期项更新标志按照「0→1→2→3→0→1……」进行变化。

5.3.6 项编号

项编号由 IH B3 的 b5~b0 共 6 位构成。一个节目最多包含 62 个内容项。项编号由服务商自行设定。

5.3.7 内容种类

内容种类由 IH B4 的 b7~b4 共 4 位构成,用于标识内容项包含的交通信息种类。内容种类设定值由服务商自行设定。

5.3.8 信息提供时刻标志

信息提供时刻标志由 IH B4 的 b3 构成,用于标识发布的交通信息中是否含有信息生成时间。设定值为“1”时表示有,为“0”时表示无。

5.3.9 信息提供时刻(小时)

信息提供时刻(小时)由 IH B4 的 b2~b0 以及 IH B5 的 b7、b6 共 5 位构成,其中 IH B4 的 b2~b0 为高 3 位,IH B5 的 b7、b6 为低 2 位。设定值“0”~“23”分别对应 0 h~23 h。设定值“24”~“31”未定义。

5.3.10 信息提供时刻(分)

信息提供时刻(分)由 IH B5 的 b5~b0 共 6 位构成。设定值“0”~“59”分别对应 0 min~59 min。设定值“60”~“63”未定义。

5.4 数据段结构

5.4.1 数据段数据结构

数据段为构成道路交通信息的最小数据单位。数据段的长度在描述该数据段的内容项头部中给出。数据段的结构如表 5 所示。

表 5 数据段数据结构

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
D B0	数据段分割符号							
D B1	数据段参数							
D B2	SDF	数据段容量(高 7 位)						
D B3	数据段容量(低 8 位)							
D B4	数据段数据内容							
⋮								
D Bn								
注: D B _x 表示构成数据段的字节($x=0,1,\cdots,n;n\leqslant 32771$);SDF 为数据段关联标志。								

5.4.2 数据段分割符号

数据段分割符号由 D B0 整个字节构成。分割符号的定义见 5.2.2。数据段分割符号设定为 01/15,即 1 Fhex。

5.4.3 数据段参数

数据段参数由 D B1 整个字节构成,用于标识数据段封装的交通信息内容种类。数据段参数采用“列序号/行序号”表示法,设定值由服务商自行设定。

5.4.4 数据段关联标志(SDF)



数据段关联标志由 D B2 的 b7 构成,用于表示相邻数据段的关联性。由于数据段所能封装的数据容量大小有限,因此如果被封装的数据内容过大而超过一个数据段的最大容量时,需要把数据内容拆分到两个甚至多个数据段中。设定值为“1”时表示本数据段与下一个数据段内容关联,为“0”时表示本数据段不与后续数据段关联。

5.4.5 数据段容量

数据段容量由 D B2 的 b6~b0 以及 D B3 共 15 位构成,其中 D B2 的 b6~b0 为高 7 位,D B3 为低 8 位,表示数据段封装的数据的大小。

5.4.6 数据段数据内容

数据段数据内容由 DB4 往后的 m 个字节构成, m 最大为 32 767。数据段数据内容即为道路交通信息的编码,编码格式由服务商自行设定。

6 调频广播漫游切换信息

6.1 概述

漫游切换信息通过数据段进行发送。漫游切换信息描述相邻区域广播道路交通信息的广播电台标识、紧急信息标识、广播频率等,导航终端通过该信息来实现自动选台、自动切换。

6.2 广播电台标识

6.2.1 广播电台标识信息结构

广播电台标识由三个字节构成,标识当前正在进行广播的广播电台。广播电台标识信息结构如表 6 所示。

表 6 广播电台标识信息结构

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
RL B0	扩展国家/地区标识代码							
RL B1	国家/地区标识代码				覆盖区域类型代码			
RL B2	广播单位号							
RL B x : 表示构成广播电台标识信息结构的字节($x=0,1,2$)。								

6.2.2 扩展国家/地区标识代码

扩展国家/地区标识代码由 RL B0 整个字节共 8 位构成,表示广播节目的扩展国家/地区代码。

6.2.3 国家/地区标识代码

国家/地区标识代码由 RL B1 中的 b7~b4 共 4 位组成,表示广播节目的国家/地区代码。国家/地区标识代码和扩展国家/地区标识代码的分配采用 IEC 62106:2009 中的规定。

6.2.4 覆盖区域类型代码



覆盖区域类型代码由 RL B1 中的 b3~b0 共四位组成,表示广播节目所能覆盖的区域类型。覆盖区域类型代码的设定值及含义如表 7 所示。

表 7 覆盖区域类型代码的设定值及含义

设定值	含义
0	本地广播(只覆盖本地区)
1	国际广播(覆盖国内外)
2	国内广播(只覆盖国内区域)
3	广域广播(具体区域由服务商指定)
4~15	地域广播(具体区域由服务商指定)

6.2.5 广播单位号

广播单位号由 RL B2 整个字节构成,广播节目的广播单位号用相应的十六进制值表示。

6.3 道路交通信息及紧急信息标识

6.3.1 交通信息及紧急信息标识的信息结构

道路交通信息、紧急信息(以下简称交通、紧急信息)标识由一个字节构成,表示是否正在通过调频主播、立体声、调频副载波进行道路交通信息及紧急信息的实际广播。交通、紧急信息标识的信息结构如表 8 所示。

表 8 交通、紧急信息标识的信息结构

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
IF B0	未定义	道路交通信息标识					紧急信息标识	
IF B0：表示构成交通、紧急信息标识信息结构的字节。								

6.3.2 道路交通信息标识

道路交通信息标识由 IF B0 的 b6~b2 共 5 位构成,表示是否是提供道路交通信息的广播电台,并且是否正在通过声音节目或者数据方式进行广播。该字段每位代表的含义如表 9 所示。

表 9 道路交通信息标识每位含义

位	含义
b6	表示是否通过调频副载波进行道路交通信息广播。 “1”:是,“0”:不是
b5	表示当前广播台是否能通过调频主播进行道路交通信息广播。 “1”:是,“0”:不是
b4	表示当前广播台是否正在通过调频主播进行道路交通信息广播。 “1”:是,“0”:不是
b3	表示当前广播台是否能通过立体声进行道路交通信息广播。 “1”:是,“0”:不是
b2	表示当前广播台是否正在通过立体声进行道路交通信息广播。 “1”:是,“0”:不是

6.3.3 紧急信息标识

紧急信息标识由 IF B0 的 b1、b0 构成,表示是否正在播放紧急信息中。该字段每位代表的含义如表 10 所示。

表 10 紧急信息标识每位含义

位	含义
b1	表示是否正在通过调频主播进行紧急信息广播的标识。 “1”:是,“0”:不是
b0	表示是否正在通过立体声进行紧急信息广播的标识。 “1”:是,“0”:不是

6.4 备选频率

备选频率列表是由当前广播电台提供的,同一广播网络中的相邻广播电台的频率列表。每个频率由一个字节构成,对于每个广播电台广播道路交通信息的频率,列出所有与其相邻的广播电台的广播道路交通信息的备选频率。备选频率信息结构如表 11 所示。符号“BF B”表示构成备选频率信息结构的字节。

表 11 备选频率信息结构

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
BF B0	广播电台频率							
BF B1	备选频率(第 1 个)							
BF B2	备选频率(第 2 个)							
⋮	⋮							
BF B(<i>n</i> -1)	备选频率(第 <i>n</i> -1 个)							
BF B <i>n</i>	备选频率(最后 1 个)							
BF B <i>x</i> : 表示构成广播电台标识信息结构的字节(<i>x</i> =0,1,⋯, <i>n</i> ; <i>n</i> ≤255)。								

FM 广播台的频率的值分配如表 12 所示。

表 12 FM 广播频率的值分配

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	数值	频率(MHz)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			⋮					⋮	未定义
0	0	0	1	0	1	1	0	22	87.0
0	0	0	1	0	1	1	1	23	87.1
0	0	0	1	1	0	0	0	24	87.2
			⋮					⋮	⋮
1	1	1	0	0	1	1	1	231	107.8
1	1	1	0	1	0	0	0	232	107.9
1	1	1	0	1	0	0	1	233	108.0
			⋮					⋮	未定义
1	1	1	1	1	1	1	1	255	未定义



参 考 文 献

- [1] GB/T 4311—2000 米波调频广播技术规范
- [2] GB 50220 城市道路交通规划设计规范
- [3] Rec. ITU-R BS.1194 基于调频副载波的大数据传输基站和接收系统(System for multiplexing FM sound broadcasts with a sub-carrier data channel having a relatively large transmission capacity for stationary and mobile reception)
- [4] ISO 14819-1:2002 Traffic and Traveller Information (TTI)—TTI messages via traffic message coding—Part 1: Coding protocol for Radio Data System—Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C
- [5] ISO 14819-2:2002 Traffic and Traveller Information (TTI)—TTI messages via traffic message coding—Part 2: Event and information codes for Radio Data System—Traffic Message Channel (RDS-TMC)
- [6] ISO 14819-3:2002 Traffic and Traveller Information (TTI)—TTI messages via traffic message coding—Part 3: Location referencing for ALERT-C
- [7] ARIB STD - B3 VERSION1.2 ARIB standard for operation of the FM multiplex broadcasting system





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道 路 交 通 信 息 服 务
通过调频数据广播发布的道路交通信息
GB/T 29102—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-51780168

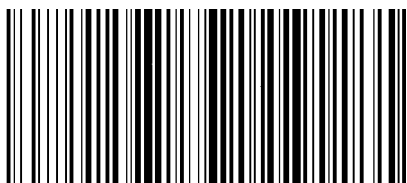
010-68522006

2013年5月第一版

*

书号: 155066 • 1-46905

版权专有 侵权必究



GB/T 29102-2012